

جهت ادامه کار، فقط روی DASH تمرکز کرده و لطفا نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

لاگگیری qlog را در پیاده‌سازی QUIC خود فعال کنید و برای تحلیل بسته‌ها از qvis یا Wireshark (QUIC dissector) استفاده کنید. روی لینک گلوگاه از tc netem برای تأخیر، جیتر و از دست‌دادن بسته، و از tbfb/cake برای شکل‌دهی نرخ استفاده کنید. ایجاد بار پس‌زمینه را با iperf3 یا flowهای UDP قابل تنظیم، مدنظر قرار داده و کراس‌ترافیک رقابتی بسازید. اسکرینیت Runner بنویسید که برای هر سناریو netem را set کند، کلاینت DASH را اجرا کند، لاگ‌ها را جمع کند و پوشه نتایج بسازد.

سناریوهای آزمایشی

(الف) شرایط شبکه (روی لینک گلوگاه)

- پهنای‌بند ثابت: 2، 5، 10، 20 Mbps
- تأخیر پایه 10، 40، 80 ms
- جیتر صفر، 10، 30 ms (normal distribution)
- از دست‌دادن بسته‌ها: 0%، 0.1%، 1%، 3%
- Queue size/aqm: FIFO کوچک/بزرگ، FQ_CoDel برای بررسی بافریلو تینگ

(ب) پروتکل/کنترل ازدحام QUIC

- Congestion Control: CUBIC، v1/v2 BBR اگر در دسترس اس، Reno
- TLS/crypto params: فقط اگر اختلاف ایجاد می‌کند؛ در حالت پایه ثابت نگه دارید.
- MTU/PMTUD: بررسی با و بدون مشکلات MTU مثلاً 1200 در برابر 1400 بایت

(ج) پارامترهای DASH / ویدئو

- طول سگمنت: s2، s4، s6
- نردبان بیت‌ریت: 240p...1080p مثلاً 0.4/0.8/1.5/3/6 مگابیت بر ثانیه
- الگوریتم ABR:
- Throughput-based پیش‌فرض dash.js
- Buffer-based (BBA)
- Hybrid/MPC در dash.js قابل تنظیم با پلاگین‌ها/پارامترها
- Pre-fetch/buffer target: 10–20s
- VOD vs Live: ابتدا VOD پایدار، سپس Live با فاصله شیشه (glass-to-glass) و محدودیت بافر.

(د) بار رقابتی

- بدون کراس‌ترافیک

- TCP/QUIC کراس ترافیک: 1-5 جریان با الگوهای on/off

- UDP ویدئو دیگر: برای سناریوهای بدبینانه

شاخص هایی که باید اندازه گیری شوند:

- Startup Delay (ثانیه تا شروع پخش)

- Rebuffering: تعداد وقفه ها و مجموع زمان وقفه

- Bitrate over time و میانگین بیت ریت مشاهده شده

- Bitrate Switching: تعداد و بزرگی جهش ها (Δ kbps)

- Buffer Level: پروفایل بافر در زمان

- Throughput مؤثر: اندازه هر سگمنت / زمان دانلود آن

- RTT، Loss، Jitter از qlog/Wireshark

نمودارهای پیشنهادی برای ترسیم

1. Bitrate vs Time (خطی): پروفایل تطبیق ABR

2. Buffer Level vs Time خطی

3. Stall Timeline: نوارهای زمانی با بلوک های وقفه (Gantt-like)

4. CDF Startup Delay برای همه سناریوها

5. Boxplot QoE برای مقایسه CC ها (BBR/CUBIC) زیر شرایط مختلف

6. Throughput vs Time و RTT vs Time از qlog